경량 Edge AI 개념 설명

auto_trading_src · LightGBM 메타 라벨링 필터 · 2026-10-27

한 줄 요약. 과거 매수 신호를 모으고(데이터셋), 각 신호가 실제로 돈을 벌었는지 정답을 달고(라벨링), 어떤 상황의 신호가 잘 벌었는지 패턴을 익히게(학습) 한다.

이 AI는 매수 신호를 새로 만들지 않습니다. 기존 R76 전략이 매수하려 할 때 **"이번 신호는 믿을 만한가?"**만 판단하는 심사관입니다. 이런 방식을 **메타 라벨링**이라고 합니다.

1. 데이터셋: 과거 신호 모으기 (g013)

과거 78거래일의 1분봉을 처음부터 다시 돌리면서 **R76이 매수 신호를 낸 순간**을 모두 찾습니다. 하루에 약 5~6천 건 나옵니다. 신호 하나마다 그 순간의 상황을 숫자 55개로 기록하는데, 이 숫자들을 **피처(feature)**라고 부릅니다.

분류	예시
1분봉 흐름	최근 5분 상승률, 거래량이 평소의 몇 배인지, RSI, 볼린저밴드 위치
3분봉 맥락	3분봉 점수, 추세 강도(ADX)
당일 위치	전일 종가 대비 몇 % 올랐는지, VWAP과의 거리, 장 시작 후 몇 분째인지
일봉	최근 20일 수익률, 20일 평균선과의 거리

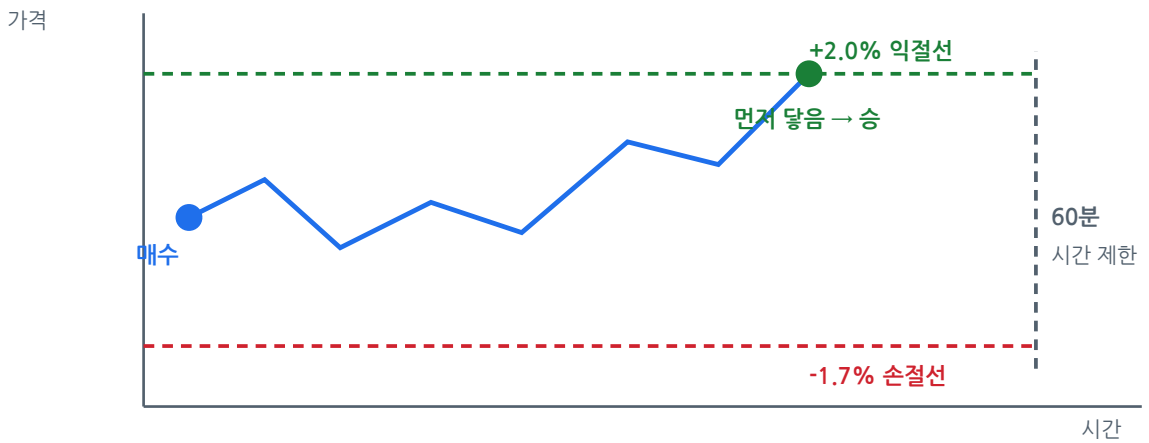
결과적으로 엑셀 표 한 장이 만들어진다고 보면 됩니다.

```
날짜      종목    시각   5분상승률  거래량배수  RSI  ...  | 정답
20261022  005930  10:31  +0.8%      3.2배       64   ...  |  ?
```

주의할 점: 그 순간까지의 정보만 써야 합니다. 미래 데이터가 섞이면 시험 중에 답안지를 본 것과 같아서, 백테스트에서는 잘 맞다가 실전에서 무너집니다. 2026-10-27에 고친 1번 문제가 이것이었습니다. 학습 때와 실전 때 지표를 계산하는 재료(과거 봉 개수)가 달라서, 같은 순간인데 숫자가 다르게 나왔습니다. 지금은 양쪽 모두 최근 90개 1분봉으로만 계산합니다.

2. 라벨링: 정답 달기

표의 **"?" 칸을 채우는 작업**입니다. 각 신호마다 "그때 샀다면 실제로 어떻게 됐을까?"를 뒤이은 1분봉으로 확인합니다. 방식은 **트리플 배리어(장벽 3개)**입니다.



매수는 다음 봉 시가 + 슬리피지 1틱. 세 장벽 중 먼저 닿는 것으로 결과가 정해집니다.

- **수수료, 세금, 슬리피지를 뺀 순수익이 0보다 크면 정답 1(승), 아니면 0(패)**입니다.
- 한 봉 안에서 익절선과 손절선을 모두 건드렸다면 순서를 알 수 없으니 **손절로 처리**합니다(보수적).
- 4번 수정: 봉이 **익절선 위로 갭 상승해서 시작**하면 시가에서 이미 익절된 것이므로 수익으로 처리합니다. 예전에는 손실로 잘못 기록됐습니다.

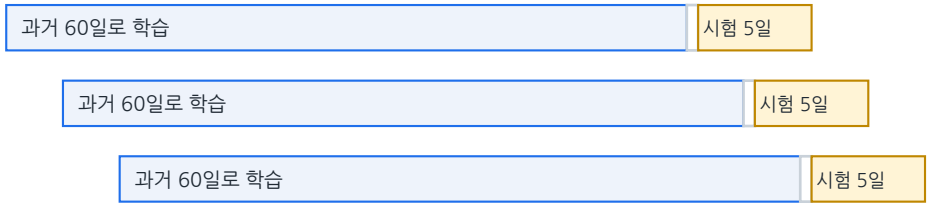
3. 학습: 패턴 익히기 (g014)

모델은 **LightGBM**을 씁니다. 원리는 **"스무고개 나무"를 수백 개 쌓는 것**입니다.

```
거래량배수 > 2.5 ?
  ├── 예 → RSI > 75 ?
  │         ├── 예     → 승률 낮음 (과열 추격)
  │         └── 아니오 → 승률 높음
  └── 아니오 → ...
```

- 나무 하나는 단순하지만, 앞 나무가 틀린 부분을 다음 나무가 보완하면서 수백 개가 쌓이면 정교해집니다.
- 결과로 **P(승) = 이 신호가 이길 확률**(예: 0.62)이 나옵니다.
- LSTM 같은 딥러닝 대신 이것을 고른 이유: 표 형태 데이터에서는 부스팅 계열이 보통 더 잘 맞고, **Raspberry Pi 4에서 예측 한 번에 0.2ms**로 가볍습니다.

검증: 워크 포워드 (실전처럼 시험 보기)



1일 비움(엠바고) 후 다음 5일로 시험 → 5일씩 밀면서 반복

- **항상 과거로 배우고 미래로 시험**합니다. 섞어서 나누면 미래를 엿보게 됩니다.
- 중간에 하루를 비우는 이유는 학습 데이터와 시험 데이터가 붙어서 정보가 새는 것을 막기 위해서입니다.

임계값과 승격

- 학습 데이터 안에서 **"P(승)이 몇 이상일 때만 통과시켜야 평균 수익이 가장 좋은가"**를 골라 임계값으로 정합니다. 시험 구간 데이터는 사용하지 않습니다.
- 시험 성적이 기준을 넘어야 **승격(promoted)**됩니다: 평균 수익 개선, 승률 개선, 시험 구간의 60% 이상에서 개선.
- 승격된 모델만 **auto** 모드에서 실제로 매수를 막을 수 있습니다.

4. 실전에서는 (r011 + r005 _028)

```
R76 매수 신호 → _028: 피처 55개 계산 → 모델이 P(승)=0.41 예측
            → 임계값 0.55 미만 → (shadow) 기록만
                                → (auto + 승격 모델) 매수 차단
```

- 지금은 **shadow 모드**라서 기록만 하고 매수에는 영향이 없습니다. 오류가 나거나 모델이 없으면 항상 통과시킵니다.
- g015를 매일 장 마감 후 실행하면 그날 데이터를 추가하고 다시 학습합니다. "학습해가면서 승률을 올린다"는 부분이 이것입니다.
- 실전에서 기록된 신호도 나중에 실제 결과로 라벨링해서, 실전 성적과 학습 데이터와의 차이를 점검합니다.

파일 정리

단계	파일	하는 일
데이터셋 + 라벨링	data_simulation/g013_edge_ai_dataset.py	과거 신호 수집, 피처 계산, 승/패 정답
학습 + 검증 + 배포	data_simulation/g014_edge_ai_train.py	워크 포워드, 임계값, 승격, 모델 게시
일일 재학습	data_simulation/g015_edge_ai_daily.sh	장 마감 후 g013 → g014 실행
실전 판정	live_trading/r011_edge_ai.py, r005 _028	실시간 피처 계산, P(승) 예측, 기록/차단